

Offene Punkte & Unsicherheiten — konsolidiertes Register

Pro Punkt: Einordnung aus der Quelle, Bandbreite/Wirkung, erklärte Zahlen, Schweregrad und wodurch er sich schließt

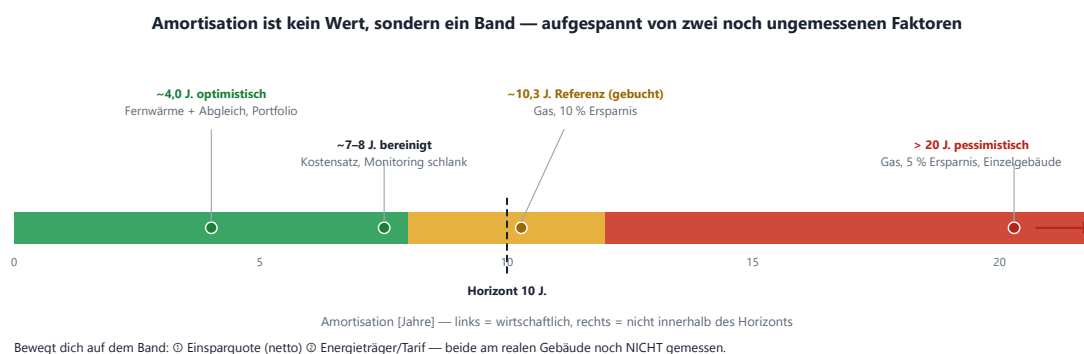
Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-30 · Single Source für offene Punkte · verknüpft (dupliziert nicht) test-concept, grenzen-risiken, report-a/b, model, building-typology

Wozu dieses Register — und wie es zu lesen ist

Die offenen Punkte des Projekts lagen bisher verstreut. Dieses Register führt sie an **einem Ort** zusammen — und gibt jedem Punkt ein eigenes Unterkapitel mit immer gleichem Aufbau: **Einleitung** (was es ist und was die Quelle dazu sagt) → **Bandbreite/Wirkung** (einheitliche Tabelle) → **Erklärung der Zahlen** → **Schweregrad** (Badge oben) → **Schließen durch** (grüner Abschluss). Es ist ein **lebendes** Dokument und **dupliziert keine Details** — es verweist je Punkt auf die Quelle, die das Detail hält.

1. Der Kernbefund in einem Bild

Die wichtigste offene Aussage des ganzen Projekts: Die Amortisation ist **keine Zahl, sondern ein Band** — von rund **4 Jahren bis weit über 20** — und die beiden Faktoren, die das Band aufspannen (**Einsparquote** und **Energieträger**), sind am realen Gebäude **noch nicht erhoben**.



Bewegt dich auf dem Band: ☉ Einsparquote (netto) ☉ Energieträger/Tarif — beide am realen Gebäude noch NICHT gemessen.

Abbildung 1: Dasselbe System ist je nach Annahme klar wirtschaftlich (4 J.) oder nie (>20 J.). Hardware bewegt den Payback nur um ca. 2 Jahre — die großen Bänder kommen aus Einsparquote, Tarif und Betriebskosten (Quelle: report-b, Tornado/Netto-Effekt).

In einfachen Worten: Die größten Kosten-Unsicherheiten schließt man **nicht mit mehr Hardware**, sondern mit **Information und Entscheidungen** — einer Messung am Gebäude, einer Heizkostenrechnung, einem festgelegten Stundensatz, einem benannten Zielgebäude. Quelle-Kürzel unten: „Rn„ = Ranking-Zeile in report-b, „§11“ = model.md Open refinements, „RevA„ = report-a-Review, „risiken A1...“ = ID im Dossier test-concept-grenzen-risiken, „b-typ„ = building-typology.md.

2. Register A — Kosten-Hebel (spannen das Payback-Band auf)

K1 — Einsparquote (netto)

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R1 · model.md §11

Der dominanteste Hebel überhaupt. Report B führt ihn auf Rang 1, weil die Einsparquote direkt den Jahresnutzen bestimmt — und der steht im **Nenner** der Payback-Rechnung. Die Quelle nennt für einen Altbau ein **brutto**-Band von 8–12 % aus konservativer Literatur; davon ist der **Rebound** (Nutzer heizen etwas wärmer) mit 20–30 % abzuziehen. Für das WHZ-Gebäude ist die Quote **noch nicht gemessen**.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
pessimistisch	5 % netto	Payback > 20 J. — praktisch nie wirtschaftlich
Referenz	7,5 % netto (10 % brutto)	Payback 10,3 J. (Grenzfall)
gut	12–15 %	Payback 4–6 J. (klar wirtschaftlich)

Warum die Zahlen sich bewegen: Halbiert sich die Quote (10 → 5 %), halbiert sich nicht der Payback — er **explodiert** auf 83 J., weil die laufenden Kosten dann fast den ganzen Restnutzen aufzehren und der Nenner gegen null geht.

→ **Schließen durch:** am WHZ-Testbed/Pilot **messen**, den Rebound rechnerisch einsetzen und das Ergebnis stets als Band berichten — nie aus Herstellerprospekten übernehmen.

K2 — Energieträger / Tarif

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R4 · model.md §10

Ein reiner **Tarif-Hebel des Gebäudes**, durch bessere Technik gar nicht beeinflussbar. Die Quelle belegt die Preise (Destatis/BDEW für Gas, vzbv/DIW für Fernwärme) und warnt: Fernwärme ist oft ein **Monopolpreis** mit einer Faktor-2-Spanne.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Gas	0,12 €/kWh	Payback 10,3 J.
Fernwärme	0,16 €/kWh (+33 %)	Payback 6,5 J.
Fernwärme-Spanne	0,08–0,20 €/kWh	Payback 5–13 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Nutzen ist **linear im Preis je kWh**: bei gleicher gesparter Energiemenge bringt teurere Wärme mehr gesparte Euro. Ein um 33 % höherer Tarif verkürzt den Payback um rund ein Drittel.

→ **Schließen durch:** die **reale Heizkostenrechnung** des Zielgebäudes einholen (härtet den Wert sofort) und das Monopol-Risiko der Fernwärme dokumentieren.

K3 — Monitoring / OPEX

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R2

Die größte Kosten-Stellschraube, die **wir selbst steuern können**. Die Quelle rechnet sie bottom-up und stellt zwei Betriebsmodelle gegenüber: feste Routinestunden vs. ereignisgesteuertes Alerting — über ein Portfolio teilen sich die Fixkosten zusätzlich.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Routine (12 h/a, 1 Gebäude)	960 €/a	Payback 10,3 J.
ereignisgesteuert	280 €/a	Payback 7,1 J.
Portfolio (10 Gebäude)	96–200 €/Gebäude	Payback < 7 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: OPEX steht — wie der Nutzen — **jährlich** in der Rechnung; jeder gesparte Betriebs-Euro wirkt über die gesamte Laufzeit. Routine-Stunden sind reine Fixkosten, die nur selten echtem Bedarf entsprechen.

→ **Schließen durch:** das Betriebsmodell **ereignisgesteuert** festlegen und die Fixkosten über ein Portfolio verteilen; die Phantom-Hosting-Zeile (50 €) zugleich streichen.

K4 — Stundensatz (Kosten- vs. Verkaufssatz)

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R3

Ein **struktureller Multiplikator** über alle Arbeitsstunden. Die Quelle trennt sauber den **Verkaufssatz** (80 €/h, der Kundenpreis) vom WHZ-**Grenzkostensatz** (45–65 €/h, was eine Stunde die WHZ wirklich kostet). Fürs eigene Make-vs-Buy-Urteil zählt der Kostensatz.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Verkaufssatz	80 €/h	Referenz (zu teuer fürs Eigen-Urteil)
WHZ-Kostensatz	45–65 €/h	Payback 7–8 J. (–2...3 J.)

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Satz multipliziert **jede** geplante Stunde (Begehung, Installation, Betrieb). Mit dem überhöhten Verkaufssatz wirkt der Make-Pfad künstlich teuer und das Urteil kippt fälschlich Richtung „unwirtschaftlich“.

→ **Schließen durch:** den WHZ-Grenzkostensatz festlegen und das Urteil damit rechnen; den 80-€/h-Verkaufssatz nur im Angebots-Szenario verwenden.

K5 — Akteur-Bulk-Preis

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b R7 · model.md §10

Die **weichste CAPEX-Zahl** (der Akteur ist ca. 64 % des Kern-CAPEX). Die Quelle nutzt einen Listenpreis (m2mgermany 70 €) **ohne** Mengenrabatt; ein echtes 120-Stück-Angebot liegt nicht vor.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Bulk – 15 %	60 €/Akteur	Kern-Payback 4,1 J.
Punktwert	70 €/Akteur	Kern-Payback 4,6 J.
Listenpreis (Vicki)	82 €/Akteur	Kern-Payback 5,5 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Stückpreis steht im **Zähler** (CAPEX): ±15 % verschieben den Kern-Payback um etwa ein halbes bis ein Jahr — spürbar, aber nicht dominant wie Quote oder Tarif.

→ **Schließen durch:** ein echtes **120-Stück-Angebot** (dnt und Vicki/MClimate) einholen und die Artikelnummer fixieren, bevor fest kalkuliert wird.

K6 — Hydraulischer Abgleich (Co-Maßnahme)

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b §6

Eine **separate** Maßnahme, kein Teil des LoRaWAN-Systems. Die Quelle (co2online/Finanztip) zeigt: ein Abgleich verdoppelt grob die Einsparquote, hat aber eigene Kosten und lohnt nur, wenn die Anlage vorher hydraulisch schief war.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
ohne Abgleich	Ersparnis 10 %	Payback (Fernwärme) 6,5 J.
mit Abgleich	Ersparnis 20 % (+9.000 €)	Payback (Fernwärme) 4,0 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Abgleich hebt den **Nenner** (Jahresnutzen) stark; trotz der Zusatzkosten sinkt der Payback — aber nur bei vorher unausgeglichener Anlage, sonst verpufft der Effekt.

→ **Schließen durch:** als eigene Co-Maßnahme mit eigenem Payback rechnen; vorher die hydraulische Schiefelage prüfen.

K7 — Batterie-OPEX

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b R8 · risiken H2

Im Modell als glatter Jahresdurchschnitt geführt, real eine **gebündelte Welle**. Die Quelle weist zudem auf den Batterietyp hin: Alkaline verliert bei Kälte massiv Kapazität.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
geglättet	228 €/a	Payback 10 J. (verschleiert die Welle)
reale Welle	1.600 € im Wechseljahr	Liquiditäts-Spitze
Lithium statt Alkaline	+Stückkosten	vermeidet 50 % Kälteverlust

Warum die Zahlen sich bewegen: Ein Jahresdurchschnitt verdeckt die geballte Wechselwelle; Alkaline verliert bei 0 °C bis 50 % Kapazität → die Sendeleistung bricht im Winter ein, was ungeplante Vor-Ort-Einsätze auslöst.

→ **Schließen durch:** die Batterie als geplante 120-Ventil-**Welle** modellieren (in einen Wartungsbesuch gebündelt) und Lithium-Primärzellen einplanen.

K8 — Overhead-Doppelzählung (sunk costs)

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-a-Review

Die Prozesskette zählt teils bereits **bezahlte** Posten erneut. Die Quelle (Report-A-Review zu den Schritten 1/2/5/6) hält fest: die Provisioning-App, der selbst gehostete LNS und das vorhandene Gateway sind „sunk,“ — sie dürfen nicht noch einmal in den Projektpreis.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
gebucht (redundant)	3.640 € Overhead	drückt Payback über 10 J.
bereinigt	1.500–2.400 € Overhead	1.500 € Spielraum

Warum die Zahlen sich bewegen: Doppelt gezahlte Einmal-/Sunk-Kosten erhöhen scheinbar den CAPEX und schieben den Payback künstlich nach hinten — ohne dass real ein Euro mehr ausgegeben würde.

→ **Schließen durch:** Schritte zusammenführen, F-0005-Batch-Import statt Hand-Provisionierung, Skript-Commissioning; Erstinstallation (amortisiert) von der Wiederholung trennen.

K9 — Kaufmännisches fehlt

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: model.md §11 · report-b Verfeinerungen

Mehrere kaufmännische Posten sind im Modell noch nicht abgebildet. Die Quelle merkt an, dass **alle** Preisquellen netto sind und Förderung wie Diskontierung fehlen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
USt-Flag	fehlt	brutto vs. netto unklar
Förderung BEG/BAFA	fehlt	kann CAPEX deutlich senken
diskontierter Payback (3 %)	fehlt	Urteil etwas länger

Warum die Zahlen sich bewegen: Förderung senkt den effektiven CAPEX (Zähler), Diskontierung erhöht den effektiven Payback leicht — beide verschieben die Wirtschaftlichkeitsgrenze und gehören in jedes verbindliche Angebot.

→ **Schließen durch:** im Modell ergänzen (USt, Marge/Risiko, Gewährleistung) und Förder- bzw. Netto-Szenarien rechnen.

3. Register B — Technik & Test-Grenzen (was der Feldtest nicht abdeckt)

T1 — Downlink-Erreichbarkeit

HOCH Technik · Quelle: risiken A1

Der Feldtest misst nur **Uplinks**; eine Heizungssteuerung lebt aber von **Downlinks** (Sollwerte, ADR-Kommandos). Die Quelle (Dossier A1) erklärt die **Link-Asymmetrie**: RX1 ist frequenzidentisch, RX2 liegt auf 869,525 MHz/SF12 — beide werden im Test nicht aktiv geprüft.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Uplink	gemessen (RSSI/PDR)	belegt
Downlink	NICHT gemessen	offen — Sollwert kommt evtl. nicht an

Warum die Zahlen sich bewegen: Uplink- und Downlink-Pfad sind nicht symmetrisch; ein erreichbarer Uplink garantiert keinen ankommenden Sollwert. Bleibt der Downlink aus, verharrt ADR auf hohem SF und die Airtime steigt.

→ **Schließen durch:** einen **Downlink-Loopback** in den Feldtest integrieren: confirmed Downlink je Punkt senden, ACK im Folge-Uplink loggen → Downlink-PDR-Karte.

T2 — Downlink-Duty-Cycle (Kapazität)

HOCH Technik · Quelle: risiken A2

Das Gateway **als Sender** unterliegt selbst dem Duty-Cycle — eine harte Obergrenze bei vielen Aktoren. Die Quelle nennt die geprüften Budgets und den Befund, dass im aktuellen Kerlink-KerOS-Pfad **gar keine** automatische Duty-Cycle-Überwachung läuft.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
RX1 (je Subband)	1 % = 36 s/h	25–34 Downlinks/h (SF12)
RX2 (869,525 MHz)	10 % = 360 s/h	225–360/h, geteilt über alle Geräte

Warum die Zahlen sich bewegen: Mit Anwendungs-Payload steigt die Time-on-Air je Frame und senkt die Zahl möglicher Downlinks/h; bei 35–120 Aktoren mit bestätigten Sollwerten wird das Budget knapp — und Überschreitungen werden still verworfen.

→ **Schließen durch:** eine Duty-Cycle-Last-Simulation fahren und eine explizite Downlink-Grenze ins Sizing-Modell aufnehmen.

T3 — Kapazität & SF12-Well (35–120 Aktoren)

HOCH Technik · Quelle: risiken A3/A4

Drei Geräte erzeugen keine Last; Kollisionen und der **SF12-Well-Effekt** zeigen sich erst bei vielen. Die Quelle beschreibt die Rückkopplung im bestätigten Betrieb.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
3 Geräte (Test)	keine Last	keine Kollisionen sichtbar
35–120, confirmed	hohe Last	PDR-Kollaps < 10 % möglich

Warum die Zahlen sich bewegen: Fehlgeschlagene ACKs treiben den Spreizfaktor hoch → längere Airtime → mehr Kollisionen → noch mehr Fehlversuche: eine Rückkopplung bis zum Zusammenbruch, die mit drei Geräten strukturell nicht auftritt.

→ **Schließen durch:** einen chirpstack-simulator-Lasttest mit 35/120 Geräten fahren; ADR im Produktivbetrieb aktivieren und einen SF-Floor setzen.

T4 — Gateway-Position & Diversity

HOCH Technik · Quelle: risiken B1/B2

Der Test misst **eine** Gateway-Position; ob sie optimal ist und was ein zweites Gateway bringt, bleibt offen. Die Quelle zitiert Messungen, wonach bei 53 % der Orte **nicht** der nächste Gateway der beste Empfänger war.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
eine GW-Position	gemessen	Sizing-Fehler bis Faktor 2
Diversity (2 GW)	mit 1 GW unmessbar	+60 % Kapazität (Literatur)

Warum die Zahlen sich bewegen: Mit einem Gateway fehlt die Vergleichsbasis; die „1 vs. 2 GW“-Entscheidung bleibt eine Faustformel statt einer Messung — und kostet bei Fehlentscheidung Lücken oder unnötige CAPEX.

→ **Schließen durch:** einen Alternativ-Standort vergleichen und ein zweites Gateway für einen Termin leihen (A/B an den Worst-Case-Punkten).

T5 — Archetyp-Übertragung

HOCH Technik · Quelle: risiken D1 · b-typ §4

Der Test kalibriert nur den **Neubau (A)**; Plattenbau (D) und Altbau (C) sind nicht abgesichert. Die Quelle (building-typology §4) markiert die 868-MHz-Dämpfung explizit als **extrapoliert**, nicht gemessen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Neubau A	kalibriert	belastbar
Plattenbau D / Altbau C	extrapoliert (RMSE 7–10 dB)	GW-Dichte unsicher ($\pm$ Faktor 2)

Warum die Zahlen sich bewegen: Pfadverlustmodelle streuen auch nach Kalibrierung um 7–10 dB; eine A-Kalibrierung überträgt sich nicht 1:1 auf RC-Beton — die Gateway-Zahl je Gebäude kann sich verdoppeln.

→ **Schließen durch:** je Archetyp mindestens eine Mess-Referenz beschaffen und im Sizing als Bandbreite mit Archetyp-Konfidenz ausweisen.

T6 — Bauzustand (WDVS / Low-E)

HOCH Technik · Quelle: risiken E1/E2

Wird im Rohbau gemessen, fehlen dämpfende Schichten → das Ergebnis ist **zu optimistisch**. Die Quelle weist darauf hin, dass die WDVS-Dampfbremssfolie von innen unsichtbar ist.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Rohbau (Messung)	geringere Dämpfung	zu optimistisch
Fertigbau	+5–17 dB (Folie)	mehr Gateways nötig

Warum die Zahlen sich bewegen: Metallisierte Folien und Low-E addieren eine Dämpfung, die im Rohbau noch fehlt; ohne Korrektur unterschätzt die Kalibrierung die Realität des fertigen Gebäudes.

→ **Schließen durch:** den Bauzustand vollständig protokollieren (Foto, Materialcode) und nach Fertigstellung eine Wiederholungsmessung ansetzen.

T7 — Fremdnetz-Wachstum (Koexistenz über die Zeit)

HOCH Technik · Quelle: risiken G1

Der CAF-Scan ist eine Momentaufnahme; die fremde LoRaWAN-Last **wächst**. Die Quelle nennt den EU-Smart-Meter-Rollout (195 → 285 Mio. von 2024 bis 2029) als Treiber.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
heute	CAF < 2 %	P_Koll unkritisch
in 3 Jahren	CAF 5–10 %	P_Koll 10–18 % (Gelb)

Warum die Zahlen sich bewegen: Steigt die Fremd-Airtime, steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit **überproportional** (ALOHA) — ein heute grüner Standort kann in wenigen Jahren GW-Diversity oder SF-Optimierung als ungeplante Nachkosten erzwingen.

→ **Schließen durch:** Koexistenz als **Dauer-Monitoring** führen (statt Einmal-Scan) und eine SLA-Schwelle setzen (CAF > 5 % auf einem Pflichtkanal → Alert).

T8 — Geräte-Repräsentativität

HOCH Technik · Quelle: risiken H1

Der Test-TRV ist evtl. nicht das später beschaffte Serienprodukt. Die Quelle warnt, dass Antenne, Firmware und ADR-Verhalten je Modell abweichen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test-TRV	Referenz-Link-Budget	—
Serien-Aktor	± 3 –6 dB	„1 vs. 2 GW„ kann kippen

Warum die Zahlen sich bewegen: Schon 3–6 dB anderes Link-Budget verschieben die Reichweite genug, um die Gateway-Anzahl-Entscheidung zu drehen — das Sizing stützt sich sonst auf das falsche Gerät.

→ **Schließen durch:** einen A/B-Test Ziel-TRV gegen Test-TRV am selben Punkt fahren und das Delta als Korrekturfaktor dokumentieren.

T9 — Schnappschuss, Saison & Statistik

MITTEL Technik · Quelle: risiken C1/C2/F1/F2

Ein Termin, wenige Punkte — weder zeitlich noch räumlich repräsentativ. Die Quelle nennt bis 10,6 dB Schwankung durch Belegung/HVAC und eine deutliche räumliche Unterabtastung.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Zeit	1 Termin	Saison/Belegung ± 10 dB
Raum	3–4 Punkte/Etage	üblich 20–30; PDR-KI ± 14 Pp

Warum die Zahlen sich bewegen: Wenige Punkte verfehlen den echten Worst-Case; ein einzelner Termin trifft nicht die Winter-Vollbelegung — beides macht die PDR-Erwartung zu optimistisch.

→ **Schließen durch:** einen Walk-Survey (≥ 20 Punkte/Hauptetage) ergänzen, einen Langzeit-Soak fahren und den Fade-Margin aus der Literatur (25,7 dB @ 99 % PDR) ansetzen.

4. Register C — Prozess & offene Entscheidungen

E1 — Zielgebäude X / Y nicht benannt

HOCH Entscheidung · Quelle: model.md §8 · scope §6

Das Modell läuft mit generischen **Defaults**, weil kein reales Gebäude benannt ist. Die Quelle führt „Target Buildings X / Y“, ausdrücklich als **TBD** — eine offene PO-Entscheidung.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
keine Gebäude benannt	nur Defaults	kein konkretes Urteil möglich
X/Y benannt	reale Parameter	Modell instanziiierbar

Warum die Zahlen sich bewegen: Ohne konkrete Fläche, Etagenzahl, Heizkörperzahl und Tarif bleibt jedes „wirtschaftlich ja/nein“, hypothetisch — alle anderen Bänder hängen an diesen Eingaben.

→ **Schließen durch:** der PO benennt 1–2 reale WHZ-Gebäude zur Instanziierung des Modells.

E2 — Archetyp des Zielgebäudes

HOCH Entscheidung · Quelle: b-typ §4 · risiken D1

Neubau (A) oder Plattenbau (D)? Das bestimmt die Gateway-Dichte maßgeblich. Die Quelle (building-typology) gibt die Faustregeln je Bauart.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Neubau A	1 GW / 2–3 Etagen	moderate Dichte
Plattenbau D	15–25 dB/Decke	potenziell doppelte GW-Zahl

Warum die Zahlen sich bewegen: RC-Beton dämpft Geschossdecken weit stärker als ein Neubau; die Wahl des Archetyps kann die Gateway-Zahl — und damit einen relevanten CAPEX-Block — verdoppeln.

→ **Schließen durch:** bei der Gebäude-Benennung den Archetyp festlegen und ggf. eine RF-Referenz für D beschaffen.

P1 — Installateur-Varianz

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I1

Der Test nutzt einen normierten 3D-Halter; im Rollout variieren Winkel und Metallabstand. Die Quelle nennt 3–10 dB Kopplungsverlust bei unter 10 mm Metallabstand.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test (normiert)	definierte Montage	niedrige Fail-Rate
Rollout (variabel)	streuende Montage	+5–15 % First-Time-Fail

Warum die Zahlen sich bewegen: Variable Montage streut das Link-Budget; ein Teil der Aktoren startet unter der Empfangsschwelle, was die im Test gemessene Erfolgsquote im Feld nach unten zieht.

→ **Schließen durch:** eine Installations-Checkliste mit Foto-Pflicht (P4-03) und Stichproben-Commissioning nach Welle 1 (P4-04) einführen.

P2 — Provisionierungsfehler (Bulk)

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I2 · P3-03

120 Geräte per CSV-Import bergen eine Fehlerrate. Die Quelle hält fest, dass ChirpStack einen MIC-Mismatch nur als „Device not found“, loggt — Fehler fallen also spät auf.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
3 Geräte (Test)	trivial prüfbar	—
120 (Rollout)	1–5 % Fehlerrate	5–10 % offline möglich

Warum die Zahlen sich bewegen: Bei Massen-Import schlagen Tippfehler und Dubletten in den Schlüsseln **still** durch und zeigen sich erst beim Abnahme-Gate — dann ist Nacharbeit in belegten Räumen nötig.

→ **Schließen durch:** einen Charge-Abgleich Ware↔CSV (P2-05) und einen Import-Format-/Dublettencheck (P3-03) erzwingen.

P3 — Zugang zu (Mieter-)Räumen

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I3 · P7-04

Im leeren Neubau trivial, im Betrieb ein Engpass. Die Quelle verweist auf Fragenkatalog E10 (Zugangsbedingungen).

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test (leer)	kein Zugangsaufwand	—
Betrieb (bewohnt)	Terminkoordination	Batteriewellen 2–3× länger

Warum die Zahlen sich bewegen: Zugang zu Nutzerräumen verlängert Wartungswellen erheblich und treibt die OPEX, die das Modell aktuell zu niedrig ansetzt.

→ **Schließen durch:** Fragenkatalog E10 verbindlich erheben und die reale Zugangsquote aus dem Piloten in die OPEX zurückführen (P7-08).

P4 — Survey-Tag & Zweit-Gateway-Kontingenz

MITTEL Prozess · Quelle: report-a-Review · risiken B1

Ein stiller Kostenposten, der real auslösen kann. Die Quelle (Report-A-Review) sieht einen evtl. leeren Installateur-Tag und ein Zweit-Gateway, das bisher als 0-€-Annahme geführt wird.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Zweit-Gateway	0 € (stille Annahme)	300–1.200 €, survey-getriggert
Installateur-Tag	1.080 € gebucht	evtl. –520 € (streichbar)

Warum die Zahlen sich bewegen: Eine verschwiegene Kontingenz täuscht einen zu günstigen Payback vor; umgekehrt steckt im pauschal gebuchten Survey-Tag Einsparpotenzial, wenn die Funkprüfung schlanker geht.

→ **Schließen durch:** ein Survey-Gate (P1-07) mit Downlink-Loopback einführen und die Zweit-Gateway-Kontingenz explizit als auslösbare Angebotsposition ausweisen.

P5 — Markt: LoRaWAN-TRV-Verfügbarkeit

MITTEL Prozess · Quelle: preliminary-research RQ4 · ADR-0020

Hält der LoRaWAN-native TRV-Markt die angenommenen Bulk-Preise? Die Quelle (RQ4) lässt das offen; ADR-0020 legt fest, dass nur LoRaWAN-native Aktoren in den Make-Pfad zählen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Massenmarkt	70 €/Aktor hält	CAPEX-Annahme stabil
Nische (2–3 Hersteller)	Preis-/Liefer-Risiko	CAPEX kann steigen

Warum die Zahlen sich bewegen: Ein dünner Markt ohne Wettbewerb kann Mengenrabatte ausbleiben lassen und die CAPEX-Annahme nach oben ziehen — direkt gekoppelt an K5.

→ **Schließen durch:** die Beschaffungs-Research RQ4 vertiefen und mindestens zwei Hersteller konkret anfragen.

5. Prioritäten — die größten Bänder zuerst schließen

Bewusst zuerst die **billigen, aber wirkungsstärksten** Schritte: Die drei breitesten Kostenbänder (K1, K2, K4) und die zwei blockierenden Entscheidungen (E1, E2) schließen mit **Information und Entscheidungen**, nicht mit Hardware.

#	AKTION	SCHLIESST	AUFWAND
1	Zielgebäude X/Y benennen + Archetyp festlegen (PO-Entscheidung)	E1, E2, T5	niedrig
2	Heizkostenrechnung des Zielgebäudes einholen (Tarif/Energieträger)	K2	niedrig
3	WHZ-Grenzkostensatz festlegen (45–65 €/h) für das Make-/Buy-Urteil	K4	niedrig
4	Betriebsmodell entscheiden (ereignisgesteuertes Monitoring + Portfolio)	K3	niedrig
5	120-Stück-Bulk-Angebot einholen (dnt + Vicki), Artikelnummern	K5	niedrig
6	Downlink-Loopback in den Feldtest + Simulator-Lasttest 35/120	T1, T2, T3	niedrig–mittel
7	Einsparquote am Pilot messen (netto, mit Rebound) — das breiteste Band	K1	hoch
8	2. Gateway leihen (Diversity/Position) + A/B Ziel-TRV; Walk-Survey	T4, T8, T9	mittel

Lesart der Prioritäten

Schritte 1–5 sind **Schreibtisch/Entscheidung** (Stunden bis Tage) und schließen die **größten Kostenbänder** — sie sollten vor jedem „wirtschaftlich ja/nein“-Urteil erledigt sein. Schritte 6–8 sind die **messtechnischen** Lücken (Downlink, Kapazität, Diversity). Erst danach ist das Sizing-Modell verbindlich statt vorläufig.

Pflege & Quellen

Dieses Register **dupliziert keine Details** — es verweist je Punkt auf die Quelle, die sie hält: Kosten/Sensitivität → report-b-kostenanalyse; Prozess-/Overhead → report-a-prozesskette; Modell-Annahmen → model.md §10/§11; Technik-Restrisiken → test-concept-grenzen-risiken; Gebäude-/RF-Lücken →

building-typology.md §4; offene PO-Entscheidungen → scope-and-requirements §6/§8 und model.md §8.
Wird ein Punkt geschlossen (gemessen/entschieden), hier abhaken und die Quelle aktualisieren.